

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 15 • CALOR EXTREMO, INTERMAÇÃO E
DESIDRATAÇÃO**

**Exaustão térmica, golpe de calor, hidratação no Semiárido e
resfriamento rápido**
Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

BIOGRAFIA DO INSTRUTOR

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Quem conduz este módulo



1º TEN QOCBM GERALDO
Oficial Bombeiro Militar – CBMPE



INSTRUTOR

1º Tenente Geraldo | Oficial Bombeiro Militar (CBMPE)



FORMAÇÃO

Engenharia Química — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH)



ATUAÇÃO

Especialista em APH e Resgate Operacional

POR QUE ISSO IMPORTA NO SERTÃO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Calor extremo é risco operacional diário no Semiárido



CALOR INTENSO E PROLONGADO

- Semiárido: dias quentes, sol forte e baixa umidade em boa parte do ano.
- Ondas de calor estão mais frequentes e intensas (OMS).



DESIDRATAÇÃO SILENCIOSA

- Com ar seco, o suor evapora rápido: a pessoa perde água e sais sem perceber que está suando.
- A sede aparece tarde — idosos e crianças sentem menos.



QUANDO O CORPO FALHA

- Suor + vasodilatação deixam de dar conta do calor produzido e absorvido.
- A temperatura central sobe e pode lesar cérebro, rins, fígado e músculos.

Objetivo do módulo

Reconhecer cedo a doença pelo calor, diferenciar golpe de calor das formas leves e agir: resfriar rápido e ligar 193.

Fonte: OMS — Heat and Health (fact sheet); Ministério da Saúde — Calor extremo.

O ESPECTRO DAS DOENÇAS DO CALOR

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Cãibras → exaustão térmica → golpe de calor



LEVE CÃIBRAS DE CALOR

- Dor e espasmo muscular (panturrilha, coxa, abdome) durante ou após esforço.
- Suor intenso, consciência normal.
- Causa: perda de sal e água.



MODERADO EXAUSTÃO TÉRMICA

- Fraqueza, tontura, dor de cabeça, náusea, sede intensa.
- Pele fria/pegajosa, suor abundante, pulso rápido.
- Mente preservada. Pode evoluir para golpe de calor.



EMERGÊNCIA GOLPE DE CALOR

- Temperatura central > 40 °C.
- ALTERAÇÃO NEUROLÓGICA: confusão, fala arrastada, agitação, convulsão, coma.
- Risco de morte — resfriar já e ligar 193.

Gravidade crescente → o que separa a exaustão do golpe de calor é o estado mental.

Fonte: AHA/Cruz Vermelha Americana — 2024 Guidelines for First Aid; PHTLS 10ª ed. — emergências ambientais.

COMO DIFERENCIAR NA CENA

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Temperatura e estado mental são os divisores



Sinal	Cãibras de calor	Exaustão térmica	Golpe de calor
Temperatura	Normal	Normal a < 40 °C	> 40 °C (central)
Consciência	Normal	Normal (pode haver tontura)	ALTERADA: confusão, convulsão, coma
Pele	Suada	Fria, pálida, pegajosa	Quente; seca OU suada (esforço)
Pulso / respiração	Normais	Rápidos e fracos	Muito rápidos; pressão pode cair
Conduta-chave	Repouso, sombra, líquido com sal	Sombra, deitar, resfriar, hidratar	RESFRIAMENTO IMEDIATO + 193

⚠ Atenção: pele suada NÃO descarta golpe de calor

No golpe de calor por esforço (atleta, trabalhador, militar em treino) a vítima costuma continuar suando. Decide o estado mental.

Fonte: AHA/Cruz Vermelha Americana — 2024 Guidelines for First Aid; PHTLS 10ª ed.

GOLPE DE CALOR

Temperatura central acima de 40 °C com alteração neurológica

GOLPE DE CALOR =

> 40 °C



+ alteração neurológica. Emergência com risco de morte: cada minuto com o corpo superaquecido aumenta a lesão.



CLÁSSICO (não esforço)

- Idosos, crianças, doentes crônicos, acamados.
- Instala-se em horas/dias de onda de calor, em casa pouco ventilada.
- Pele quente, muitas vezes seca.



POR ESFORÇO

- Jovens e saudáveis: atletas, trabalhadores rurais, militares.
- Instala-se em minutos a horas de esforço no sol.
- Frequentemente ainda suando.

Sinais de alerta neurológico

Confusão, comportamento estranho, fala enrolada, cambaleio, agitação, convulsão, desmaio ou coma. Sem termômetro: calor + mente alterada = trate como golpe de calor.

DECISÃO RÁPIDA NA CENA

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

O estado mental define o caminho

Pessoa exposta ao calor, passando mal



Está confusa, agitada, convulsionando ou desacordada?

SIM

GOLPE DE CALOR PROVÁVEL

- Ligue 193.
- Resfrie JÁ (imersão em água fria).
- Nada pela boca.
- Lateral de segurança se vomitar ou desacordada.

NÃO

CÃIBRA / EXAUSTÃO

- Sombra/local fresco; deitar; afrouxar roupas.
- Molhar a pele e ventilar.
- Água ou soro/bebida com eletrólitos em goles.



Reavalie em ~30 min

Sem melhora, piora ou mente alterada →
ligue 193.



193

BOMBEIROS – CBMPE

Na dúvida, ligue.

Fonte: AHA/Cruz Vermelha Americana — 2024 Guidelines for First Aid.

RESFRIAMENTO ATIVO IMEDIATO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

A medida que mais salva vidas no golpe de calor

RESFRIE PRIMEIRO. Cada minuto conta — comece no local, antes e durante o transporte.



1ª ESCOLHA

Imersão em água fria

Do pescoço para baixo, água a 1–26 °C (quanto mais fria, mais rápido): banheira, tambor, caixa-d'água, lona. Cabeça fora, vigiada.



SE NÃO HOUVER

Água + ventilação

Molhar todo o corpo continuamente (ducha, mangueira, lençol/toalhas molhados trocados) e abanar/ventilador.



COMPLEMENTO

Bolsas de gelo

Pescoço, axilas e virilhas ajudam, mas sozinhas resfriam pouco. Use junto com água.

Resfriar até temperatura central

< 39 °C

Sem termômetro retal?

Resfrie até a confusão passar (em geral 15–20 min) ou a equipe do 193 assumir. Com termômetro: retire da água abaixo de 39 °C para não super-resfriar.

Fonte: ILCOR/AHA/Cruz Vermelha Americana — 2024 Guidelines for First Aid (resfriamento no golpe de calor).

Hidratar certo — e saber quando não dar nada pela boca

NÃO FAÇA

- Dar líquido a quem está confuso, sonolento, desacordado ou vomitando (risco de aspiração).
- Oferecer bebida alcoólica ou energético.
- Dar antitérmico (dipirona, paracetamol): não baixa a temperatura do golpe de calor.
- Forçar grandes volumes de uma vez.



FAÇA (vítima consciente e engolindo bem)

- Água fresca em goles, de forma contínua.
- Se houve muito suor ou câibras: soro de reidratação oral ou bebida com eletrólitos.
- Manter em repouso na sombra enquanto hidrata.
- Observar a urina: clara e frequente indica boa hidratação.



No golpe de calor, a prioridade é resfriar — não hidratar

Reposição venosa fica com a equipe de saúde. Quem estiver com a mente alterada não recebe nada pela boca.

Fonte: Ministério da Saúde — Calor extremo; SBMEE — hidratação e termorregulação no exercício; AHA 2024 First Aid.

GRUPOS DE RISCO

Quem adoece primeiro — e o cuidado específico de cada um



CRIANÇAS

- Aquecem mais rápido e dependem de adultos.
- NUNCA deixar em carro fechado.
- Oferecer água sem esperar pedir.



IDOSOS

- Sentem menos sede; usam remédios que atrapalham (diuréticos etc.).
- Visitar/ligar nos dias quentes.
- Casa ventilada, roupas leves.



ATLETAS

- Esforço gera muito calor interno.
- Aclimatar-se aos poucos (7–14 dias).
- Treinar fora do pico de calor; pausas e hidratação programadas.



TRABALHADORES RURAIS

- Sol direto + esforço + longas jornadas.
- Pausas na sombra, água sempre perto.
- Chapéu de aba larga, roupa clara; evitar 10h–16h.

Também: gestantes, obesos, doentes cardíacos/renais, pessoas em situação de rua e quem usa álcool.

Fonte: OMS — Heat and Health; Ministério da Saúde — Calor extremo; SBMEE.

PREVENÇÃO NO SEMIÁRIDO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Medidas simples que evitam a emergência



Horário

Evitar sol e esforço entre 10h e 16h.



Água

Beber ao longo do dia: água, água de coco, sucos naturais.



Proteção

Chapéu, roupas leves, claras e folgadas; protetor FPS 30+.



Veículos

Nunca deixar criança, idoso ou animal em carro fechado.



Ambiente

Casa ventilada, janelas sombreadas, banhos frescos.



Álcool

Evitar bebida alcoólica: em excesso, desidrata.

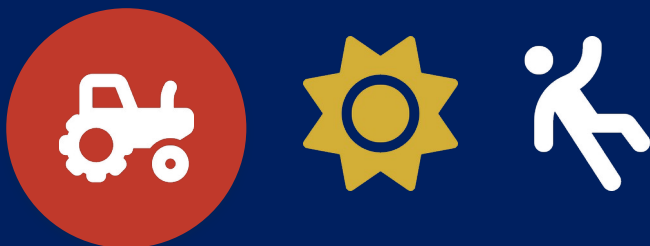
Na corporação e na comunidade

Planeje pausas e pontos de hidratação em operações longas sob sol. Oriente o público geral: reconhecer os sinais e ligar 193 salva vidas.

Fonte: Ministério da Saúde — Calor extremo; OMS — Heat and Health.

CASO SIMULADO

Discuta em grupo antes de ver a resposta



CASO SIMULADO

Zona rural de Serra Talhada, 14h, 39 °C à sombra.

Trabalhador de 52 anos colhia no roçado desde as 7h. O colega relata que ele começou a "falar coisa sem sentido" e caiu. Pele muito quente, ainda úmida; respira rápido; não obedece comandos.

1

Qual a hipótese mais provável? O suor descarta golpe de calor?

2

Qual é a primeira ligação e qual a primeira medida no local?

3

Que recurso da propriedade serve para resfriar (tambor, caixa-d'água, lona)?

4

Posso dar água a ele? Por quê?

CASO SIMULADO — CONDOTA

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Resfriar e acionar: em paralelo, sem perder tempo



Ligue 193 Golpe de calor por esforço: $> 40^{\circ}\text{C}$ provável + mente alterada. O suor não descarta.



Resfrie no local Imersão em tambor/caixa-d'água ou lona com água; cabeça fora e vigiada.



Nada pela boca Consciência alterada = risco de aspiração. Lateral de segurança se vomitar.



Monitore Respiração e consciência até a chegada da equipe; mantenha o resfriamento.

Fonte: AHA/Cruz Vermelha Americana — 2024 Guidelines for First Aid; PHTLS 10ª ed.

Reconheça • Resfrie • Ligue 193



EMERGÊNCIA? LIGUE

193

BOMBEIROS – CBMPE

Ligação gratuita, 24 horas



Mente alterada no calor = golpe de calor até prova em contrário.



Resfrie primeiro, transporte depois: imersão em água fria.



Hidrate só quem está consciente; nada pela boca se confuso.



Prevenção: água, sombra, pausas e atenção aos grupos de risco.

Outros números: SAMU 192 • Defesa Civil 199

Condutas baseadas em diretrizes nacionais e consensos internacionais

OMS — Climate change, heat and health (fact sheet).

who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health

Ministério da Saúde — Calor extremo — cuidados.

gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calor-extremo

AHA / Cruz Vermelha Americana — 2024 Guidelines for First Aid.

cpr.heart.org/en/resuscitation-science/2024-first-aid-guidelines

SBMEE — Hidratação e termorregulação no exercício.

Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte

PHTLS, 10ª ed. — Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado — emergências ambientais.

NAEMT



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 15 • CALOR EXTREMO, INTERMAÇÃO E
DESIDRATAÇÃO**

**Exaustão térmica, golpe de calor, hidratação no Semiárido e
resfriamento rápido**
Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO